
후두질환 판독을 위한 후두내시경 데이터

Laryngoscopy DATA to read laryngeal disease



건양대학교병원

**해당 자료는 AI-Hub에서 제공된 것으로,
저작권은 AI-Hub에 있으며,
원본 자료는 AI-Hub 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.**

[https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1
&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&s
earchKeyword=&srchDetailCnd=DETAIHCND004&srchOrder=ORD
ER001&srchPagePer=60&srchDataRealmCode=REALM006&aihu
bDataSe=data&dataSetSn=601](https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&searchKeyword=&srchDetailCnd=DETAIHCND004&srchOrder=ORDER001&srchPagePer=60&srchDataRealmCode=REALM006&aihubDataSe=data&dataSetSn=601)

ABOUT THIS REPORT

개요

후두질환 판독을 위한 후두내시경 데이터는 정상과 양성종양(출혈성 용종, 성대 내낭, 성대백반증), 악성종양(후두암) 사례의 후두내시경 영상을 기반으로 구축한 인공지능 학습용 데이터셋입니다. 원천데이터는 후두내시경 이미지 14,077장과 후두음성 동영상 246건으로 구성되며, 영상 기반 질환 판독 학습을 목표로 합니다. 후두내시경 이미지는 JPG(PNG) 형태로 제공되며, 라벨링 정보는 JSON 형식으로 함께 제공합니다. 후두음성 데이터는 보조적으로 수집·구축되었고, 원천(PNG)과 라벨(JSON), 스펙트럼(CSV) 데이터를 함께 제공하여 발성 주파수 특징과 질환 연계 연구에도 활용할 수 있도록 구성하였습니다.

데이터셋 목적

본 데이터셋은 후두내시경 이미지로부터 후두 양성종양과 악성종양을 감별 진단할 수 있도록 인공지능을 학습시키기 위한 목적의 데이터입니다. 특히 육안으로 구분이 어려운 초기 후두암의 조기 진단을 보조하는 판독 모델 개발을 주요 활용 시나리오로 설정하였습니다. 의료진이 직접 대량 라벨링을 수행하기 어려운 현실적 제약을 고려하여, 전문 지식 기반의 어노테이션 체계를 갖춘 공개 학습데이터셋 제공을 목표로 하고, 나아가 국내 의료영상 AI 연구 및 제품 개발을 촉진하기 위한 학습데이터 공개 기반을 마련하는 데 목적이 있습니다.

데이터 구축 과정

고려대학교산학협력단 컨소시엄이 총괄하여 참여 의료기관에서 후두와 주변이 보이는 후두내시경 원천 영상을 수집하고, 정상/양성/악성 범주로 다양성을 확보하여 구축하였습니다. 수집 단계에서는 영상 품질(해상도, DPI, 컬러비트 등)과 선명도, 손상 여부 등의 기준을 적용하여 학습에 적합한 원시데이터를 선별하였습니다. 정제 단계에서는 환자-검진 관련 메타정보와 데이터 저장상태, 질환 해당 여부 등을 점검하며, 개인식별정보를 사전에 제거한 상태로 데이터셋을 구성하였습니다. 또한 전문의 기반의 클라우드 솔루션 업로드 및 질의응답(마킹 기반 소통) 절차를 통해 가이드 데이터 생성과 작업자-전문의 간 커뮤니케이션 효율을 높이도록 구축 절차를 운영하였습니다.

데이터 검수

검수는 획득-정제-라벨링-전수의 단계로 운영하며, 1차(획득)에서는 법·제도 준수, 획득 환경의 사실성, 다중 소스 동기화, 편향 방지 절차를 점검합니다. 2차(정제)에서는 목적 적합한 정제 기준 수립 여부, 중복성 방지, 정제 작업 매뉴얼·도구 확보, 정제 방식의 타당성을 확인하여 정제 품질을 관리합니다. 3차(라벨링)에서는 라벨링 가이드 타당성, 어노테이션 항목 구성의 적합성, 자동화 도구 기반 검사 후 검사자 육안 확인을 통해 라벨 오류·누락·번짐·조건 오류 등을 전수 점검합니다. 4차(전수)에서는 데이터 오류율과 특성 분포를 기반으로 수집-정제-라벨링 단계 최적화를 수행하고, 외부 검사자(예: TTA) 및 도메인 전문가 참여 검증을 통해 신뢰성을 강화합니다. 추가로 외부 전문가 의미정확성 검증단을 구성해 의미 정확성을 검증하고, TTA 품질검증에 필요한 데이터·자료·도구 제공 및 학습결과 검증 지원까지 포함하여 품질관리 체계를 운영합니다.

문의처

데이터에 대한 문의 사항은 다음 연락처로 연락주시기 바랍니다.

- 담당자명: 조재구(고려대학교 산학협력단)
- 전화 : 02-2626-3189
- E-mail : jgcho@korea.ac.kr
- 홈페이지 : www.aihub.or.kr

● 데이터 포맷

● 데이터 포맷

원천데이터 + 라벨링데이터 쌍으로 이루어집니다.

- 후두내시경 이미지
 - 원천데이터 JPG(PNG)
 - 라벨링데이터 JSON

원천데이터

1. 원천데이터



2. 원천데이터 (라벨링툴 화면)



3. 원천데이터 + segmentation



JSON 형식

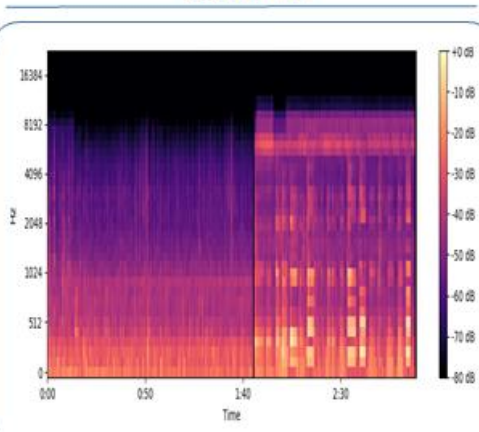
```
{
  "images": {
    "id": "UH0001_CD18_AAAA0016_Laryn_IC_000003_0001.png",
    "width": 1627,
    "height": 917,
    "filename": "UH0001_CD18_AAAA0016_Laryn_IC_000003_0001.png",
    "date_created": "2021-12-17 22:09:00"
  },
  "metas": {
    "id": "종례기록지_악성종양_v0.3.xlsx",
    "age": 77,
    "gender": "M",
    "disease_id": 4,
    "disease_name": "Laryngeal Cancer",
    "stage": "pT2N0M0",
    "pathology": "Squamous cell carcinoma with stromal invasion",
    "diagnosis": "Glottic cancer [R]",
    "treatment": "Transoral laser surgery"
  },
  "annotations": [
    {
      "id": "UH0001_CD18_AAAA0016_Laryn_IC_000003_0001.json",
      "image_id": "UH0001_CD18_AAAA0016_Laryn_IC_000003_0001.png",
      "category_id": 5,
      "category_name": "Laryngeal cancer",
      "types": "poly",
      "points": [
        [
          789, 767529558183,
          253, 8353200883
        ],
        [
          788, 695084007467,
          241, 901766004415
        ],
        [
          794, 769757311761,
          231, 780353200883
        ],
        [
          805, 906658369633,
          234, 816777041943
        ],
        [
          815, 818668326073,
          245, 950331125828
        ],
        [
          827, 168014934661,
          257, 803885209713
        ],
        [
          839, 317361543248,
          266, 193156732892
        ],
        [
          853, 491599253267,
          269, 229580573951
        ],
        [
          868, 678282514001,
          271, 253863134658
        ],
        [
          881, 840074673304,
          275, 302428256071
        ]
      ]
    }
  ]
}
```

그림1 후두내시경 이미지 데이터 예시

- 후두음성 데이터

- 원천데이터 PNG
- 라벨링데이터 JSON
- 스펙트럼데이터 CSV

원천데이터



JSON 형식

```
{
  "videos": {
    "id": "UH0001_CD1S_AAAA0016_Larynx_LC_000008.png",
    "width": 1000,
    "height": 400,
    "filename": "UH0001_CD1S_AAAA0016_Larynx_LC_000008.png",
    "date_created": "2021-12-08 15:12:07"
  },
  "metas": {
    "id": "후두내시경_종례기록지(음성)_악성종양.xlsx",
    "age": 58,
    "gender": "M",
    "disease_id": 4,
    "disease_name": "Laryngeal Cancer",
    "stage": "pT1N0M0",
    "pathology": "Squamous cell carcinoma",
    "diagnosis": "RT glottic ca ,lt sulcus typy III ",
    "treatment": "Transoral laser surgery"
  }
}
```

CSV 형식

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	-41.8548	-33.8888	-31.6916	-38.5068	-34.9576	-36.8022	-31.4207	-31.5067	-37.0374	-32.6144	-38.4881	-34.3706	-30.8901	-38.5463	-36.3675	-33.9516	-35.6803	-32.6404	-30.8339	-30.8409	-36.7777	-44.0454	-40.3697	-43.5732	-40.7154
2	-42.2154	-37.1985	-38.4994	-41.5947	-36.7029	-39.1814	-32.7171	-32.817	-38.0277	-32.9503	-37.3992	-37.3995	-34.9909	-38.5492	-36.9279	-33.4028	-39.0341	-36.7022	-39.884	-36.8511	-39.0505	-37.6919	-41.9366	-49.0132	-40.7218
3	-46.1231	-43.303	-41.7937	-43.3497	-39.3022	-39.77	-38.3614	-34.4085	-34.36	-36.2714	-36.2076	-37.0912	-38.2747	-34.9817	-35.0443	-34.5648	-30.733	-34.3618	-34.8606	-37.9623	-47.1735	-59.074	-51.2114	-59.8774	-59.8774
4	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881	-38.881
5	-51.7338	-42.7443	-43.8933	-48.4858	-39.1561	-39.8769	-32.6217	-38.3362	-47.970	-31.8938	-35.1949	-34.038	-36.1979	-36.4657	-36.9819	-32.3581	-37.3561	-37.1887	-46.9706	-46.5022	-52.7115	-54.2095	-54.0911	-59.8968	-63.6177
6	-40.7603	-42.8434	-40.1186	-40.6772	-39.0339	-39.3385	-32.1518	-38.9887	-33.991	-31.5717	-38.5687	-35.8489	-41.5768	-36.6816	-39.1857	-31.8894	-37.6243	-40.5429	-48.2278	-47.3582	-54.5416	-57.819	-58.9232	-55.0501	-61.8078
7	-51.1263	-42.8175	-48.3031	-54.3819	-40.4703	-39.3477	-32.4811	-35.8736	-37.7029	-38.3884	-34.7847	-36.6764	-36.9691	-36.0881	-36.9322	-37.0346	-39.5893	-41.774	-48.5407	-56.7357	-57.8435	-52.8762	-61.6948	-63.6177	-68.8921
8	-45.5448	-38.5734	-46.4367	-51.5284	-38.5011	-39.511	-32.5486	-38.5892	-36.1893	-38.2919	-38.2992	-38.0540	-38.9322	-41.6103	-35.0719	-36.4422	-34.4416	-40.5377	-48.1137	-56.3257	-53.9872	-63.8968	-63.8971	-64.9114	-64.9114
9	-45.6486	-38.4757	-47.4797	-54.8326	-38.2602	-37.4646	-32.8372	-37.3686	-33.8874	-31.8126	-38.5454	-38.0488	-38.9322	-41.6103	-35.0719	-36.4422	-34.4416	-40.5377	-48.1137	-56.3257	-53.9872	-63.8968	-63.8971	-64.9114	-64.9114
10	-47.6796	-41.7046	-46.6487	-50.5103	-38.0862	-37.2407	-32.1754	-38.3308	-38.8296	-33.8442	-39.8038	-42.3995	-38.8038	-42.0953	-36.6947	-38.9352	-38.9352	-40.3844	-48.3672	-56.3884	-57.224	-54.6446	-63.8968	-63.8971	-64.9114
11	-47.2276	-41.8207	-46.6487	-50.5103	-38.0862	-37.2407	-32.1754	-38.3308	-38.8296	-33.8442	-39.8038	-42.3995	-38.8038	-42.0953	-36.6947	-38.9352	-38.9352	-40.3844	-48.3672	-56.3884	-57.224	-54.6446	-63.8968	-63.8971	-64.9114
12	-47.1647	-41.7306	-46.6487	-50.5103	-38.0862	-37.2407	-32.1754	-38.3308	-38.8296	-33.8442	-39.8038	-42.3995	-38.8038	-42.0953	-36.6947	-38.9352	-38.9352	-40.3844	-48.3672	-56.3884	-57.224	-54.6446	-63.8968	-63.8971	-64.9114
13	-47.7898	-41.7306	-46.6487	-50.5103	-38.0862	-37.2407	-32.1754	-38.3308	-38.8296	-33.8442	-39.8038	-42.3995	-38.8038	-42.0953	-36.6947	-38.9352	-38.9352	-40.3844	-48.3672	-56.3884	-57.224	-54.6446	-63.8968	-63.8971	-64.9114
14	-48.1617	-42.205	-46.7977	-50.5054	-38.0929	-37.1946	-32.6811	-38.3523	-39.1848	-31.8677	-33.0432	-39.0882	-40.0657	-34.1923	-37.0054	-38.6819	-41.2086	-53.9054	-51.0789	-58.1141	-54.4042	-64.9621	-64.9621	-65.7221	-65.7221
15	-47.6362	-42.8409	-44.1294	-48.4714	-39.0932	-38.548	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073
16	-50.8869	-42.7663	-43.634	-48.511	-39.0157	-39.036	-33.4251	-38.1771	-38.2881	-34.1912	-38.0992	-41.7364	-31.1162	-38.1689	-37.6487	-38.1689	-41.7364	-31.1162	-38.1689	-37.6487	-38.1689	-41.7364	-31.1162	-38.1689	-37.6487
17	-47.6362	-42.8409	-44.1294	-48.4714	-39.0932	-38.548	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073
18	-47.6362	-42.8409	-44.1294	-48.4714	-39.0932	-38.548	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073	-38.6489	-36.7471	-33.1073
19	-50.3362	-41.3312	-48.4706	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
20	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
21	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
22	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
23	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
24	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
25	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
26	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
27	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
28	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
29	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
30	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
31	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
32	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
33	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
34	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
35	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
36	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
37	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
38	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
39	-48.2879	-38.8852	-48.2959	-50.8029	-39.1486	-38.6457	-33.7753	-39.0853	-39.0853	-37.8206	-35.261	-38.9364	-31.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177	-31.3164	-37.7177
40	-48.2879</																								

표1| 후두내시경 이미지 데이터 구성

Key	Description	Type	Child Type
images	후두 이미지 정보	JsonObject	
id	이미지 식별자	String	
width	이미지 너비	Number	
height	이미지 높이	Number	
filename	이미지 파일명	String	
date_created	이미지 생성일자	String	
metas	메타정보	JsonObject	
id	연관메타데이터식별자	String	
age	나이	Number	
gender	성별	String	
disease_id	질환종류	Number	
disease_name	질환명	String	
stage	병기	String	
pathology	병리소견	String	
diagnosis	진단명	String	
treatment	치료방법	String	
annotations	라벨링정보	JsonObject	
[	라벨링	JsonObject	
id	라벨링식별자	String	
image_id	연관이미지식별자	String	
category_id	해부학적 구조물 및 병변 정보	Number	
category_name	해부학적 구조물 및 병변	String	
types	라벨링방법	String	
points	라벨링폴리곤	List	
[	좌표	JsonArray	JsonObject
[			
]			
]			
]			

표2| 후두음성 데이터 구성

Key	Description	Type	Child Type
images	후두음성 이미지 정보	JsonObject	
id	이미지 식별자	String	
width	이미지 너비	Number	
height	이미지 높이	Number	
filename	이미지 파일명	String	
date_created	이미지 생성일자	String	
metas	메타정보	JsonObject	
id	연관메타데이터식별자	String	
age	나이	Number	
gender	성별	String	
disease_id	질환종류	Number	
disease_name	질환명	String	
stage	병기	String	
pathology	병리소견	String	
diagnosis	진단명	String	
treatment	치료방법	String	

● 어노테이션 포맷

표3| 어노테이션 포맷 – 후두내시경 이미지

구분		항목명		길이	타입	필수 여부	비고
		한글명	영문명				
1		후두 이미지 정보	images		Object		
	1-1	이미지식별자	images[].id	100	String	Y	
	1-2	이미지너비	images[].width	4	Number	Y	
	1-3	이미지높이	images[].height	4	Number	Y	
	1-4	이미지파일명	images[].filename	100	String	Y	
	1-5	이미지생성일자	date_created	100	String		
2		메타정보	metas		Object		
	2-1	연관메타데이터 식별자	metas[].id	200	String	Y	
	2-2	나이	metas[].age	3	Number	Y	
	2-3	성별	metas[].gender	1	String	Y	
	2-4	질환종류	metas[].disease_id	1	Number	Y	
	2-5	질환명	metas[].disease_name	100	String	Y	
	2-6	병기	metas[].stage	100	String		
	2-7	병리소견	metas[].pathology	400	String		
	2-8	진단명	metas[].diagnosis	100	String		
	2-9	치료방법	metas[].treatment	100	String		
3		라벨링정보	annotations		Object		
	3-1	라벨링식별자	annotations[].id	100	String	Y	
	3-2	연관이미지식별자	annotations[].image_id	100	String	Y	
	3-3	해부학적 구조물 및 병변 정보	annotations[].category_id	1	Number	Y	
	3-4	해부학적 구조물 및 병변	annotations[].category_name	100	String	Y	
	3-5	라벨링방법	annotations[].type	4	String	Y	poly (polygon)
	3-6	라벨링폴리곤	annotations[].points	100	List	Y	

표4| 어노테이션 포맷 – 후두음성 데이터

구분		항목명		길이	타입	필수 여부	비고
		한글명	영문명				
1		후두음성 이미지 정보	images		Object		
	1-1	이미지식별자	images[].id	100	String	Y	
	1-2	이미지너비	images[].width	4	Number	Y	
	1-3	이미지높이	images[].height	4	Number	Y	
	1-4	이미지파일명	images[].filename	100	String	Y	
	1-5	이미지생성일자	date_created	100	String		
2		메타정보	metas		Object		
	2-1	연관메타데이터식별자	metas[].id	200	String	Y	
	2-2	나이	metas[].age	3	Number	Y	
	2-3	성별	metas[].gender	1	String	Y	
	2-4	질환종류	metas[].disease_id	1	Number	Y	
	2-5	질환명	metas[].disease_name	100	String	Y	
	2-6	병기	metas[].stage	100	String		
	2-7	병리소견	metas[].pathology	400	String		
	2-8	진단명	metas[].diagnosis	100	String		
	2-9	치료방법	metas[].treatment	100	String		

```

{
  "images": {
    "id": "UH0001_CD18_AAAA0016_Laryn_IC_000068_0001.jpg",
    "width": 640,
    "height": 480,
    "filename": "UH0001_CD18_AAAA0016_Laryn_IC_000068_0001.jpg",
    "date_created": "2021-12-17 22:09:06"
  },
  "metas": {
    "id": "음역기록지_악성종양_v0.3.xlsx",
    "age": 79,
    "gender": "M",
    "disease_id": 4,
    "disease_name": "Laryngeal Cancer",
    "stage": "cT4aN0M0",
    "pathology": "Larynx, right, glottis, laryngoscopy ; \n Squamous cell carcinoma ",
    "diagnosis": "Glottic cancer",
    "treatment": "Transoral laser surgery"
  },
  "annotations": [
    {
      "id": "UH0001_CD18_AAAA0016_Laryn_IC_000068_0001.json",
      "image_id": "UH0001_CD18_AAAA0016_Laryn_IC_000068_0001.jpg",
      "category_id": 5,
      "category_name": "Laryngeal Cancer",
      "types": "poly",
      "points": [
        [
          281.32450311258,
          273.377483443709
        ],
        [
          277.615040397735,
          279.205290813245
        ],
        [
          272.317800794702,
          282.913907204768
        ],
        [
          265.960264900662,
          282.913907204768
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "UH0001_CD18_AAAA0016_Laryn_IC_000068_0001.json",
      "image_id": "UH0001_CD18_AAAA0016_Laryn_IC_000068_0001.jpg",
      "category_id": 0,
      "category_name": "a-TVC",
      "types": "poly",
      "points": [
        [
          256.423841059603,
          166.357615094004
        ],
        [
          246.357615094004,
          160
        ],
        [
          234.701906754967,
          155.23178007947
        ],
        [
          219.067549668874,
          156.291390720477
        ],
        [
          205.033112582701,
          161.509403977351
        ],
        [
          196.556291390728,
          170.59026490066
        ],
        [
          199.205290813245,
          188.079470190675
        ],
        [
          204.50311258270,
          209.00132450311
        ],
        [
          209.00132450311,
          229.403973509934
        ],
        [
          216.150940397351,
          249.53642304106
        ],
        [
          225.165562913907,
          271.780079470199
        ],
        [
          234.172105430464,
          292.500132450311
        ]
      ]
    }
  ]
}

```

그림3| 실제 데이터 예시(json)

● 데이터 구조

● 디렉토리 설계 및 구조



그림4| 디렉토리 구조

● 데이터 구축 규모

- 후두내시경 이미지
 - 원천데이터 14,077건 / 라벨링데이터 14,077건

표5| 후두내시경 이미지 구축 규모

데이터 종류	세부 클래스		데이터 형태	구축데이터 규모		
				원천데이터 (jpg/png)	라벨링데이터 (json)	용량 (GB)
후두내시경 이미지	정상		이미지	5,190	5,190	1.19
	양성종양	출혈성 용종	이미지	3,049	3,049	1.11
		성대 내낭	이미지	872	872	0.42
		성대백반증	이미지	754	754	0.36
	악성종양		이미지	4,212	4,212	1.17
	합계			14,077	14,077	4.25

- 후두음성 데이터
 - 원천데이터 246건 / 라벨링데이터 246건

표6| 후두음성 데이터 구축 규모

데이터 종류	세부 클래스		데이터 형태	구축데이터 규모		
				원천데이터 (jpg/png)	라벨링데이터 (json)	스펙트럼데이터 (csv)
후두 음성 데이터	정상		이미지	68	68	68
	양성종양	출혈성 용종	이미지	95	95	95
		성대 내낭	이미지	14	14	14
		성대백반증	이미지	9	9	9
	악성종양		이미지	60	60	60
	합계			246	246	246

● 데이터 분포

표7| 후두내시경 이미지 분포

		성별	연령			합계	
			20-39	40-59	60 이상		
정상		남	229	902	895	2,026	5,190
		여	679	1,607	878	3,164	
양성종양	출혈성 용종	남	388	833	350	1,571	3,049
		여	390	852	236	1,478	
	성대 내낭	남	99	230	79	408	872
		여	106	228	130	464	
	성대백반증	남	-	262	422	684	754
		여	-	7	63	70	
악성종양		남	667	1,122	1,451	3,240	4,212
		여	262	549	161	972	
합계		남	1,383	3,349	3,197	7,929	14,077
		여	1,437	3,243	1,468	6,148	

표8| 후두음성 데이터 분포

		성별	연령			합계	
			20-39	40-59	60 이상		
정상		남	6	8	6	20	68
		여	11	23	14	48	
양성종양	출혈성 용종	남	16	28	12	56	95
		여	13	19	7	39	
	성대 내낭	남	2	5	1	8	14
		여	-	4	2	6	
	성대백반증	남	1	2	6	9	9
		여	-	-	-	-	
악성종양		남	1	13	44	58	60
		여	-	1	1	2	
합계		남	26	56	69	151	246
		여	24	47	24	95	

● 원시데이터 특성

● 대상 분류

- 정상 및 양성종양(출혈성 용종, 성대 내낭, 성대백반증), 악성종양 환자의 실제 후두내시경 영상

● 제약 조건

- 실제 병원에서 수집된 의료영상으로 활용에 일부 제약이 있을 수 있습니다.

● 속성

- 후두내시경 이미지: >640*480, JPG(PNG)
- 후두음성 데이터: 1000*400 Pixel, PNG

● 기타 정보

● 포괄성

- 수집 대상 및 목표량
 - 해당 과제는 의료정보인 관계로 고려대학교병원(구로병원, 안산병원, 안암병원)과 가천대길병원의 후두내시경 영상으로 한정됩니다.
 - 정상과 양성종양, 악성종양 환자의 후두내시경 이미지 12,000장 및 후두음성 데이터 200건 수집을 목표로 합니다.

● 독립성

- 개인식별정보를 사전에 제거하였습니다.
- 각 수집기관의 IRB/DRB를 통과하였습니다.
- 의료정보인 관계로 데이터 활용에 일부 제약이 있을 수 있습니다.

● 유의사항

- 후두음성 데이터의 경우, 이를 활용한 발성 주파수의 특징과 질환의 연계성 연구 목적으로 보조적으로 수집 및 구축하였습니다.

● 데이터 구축

● 데이터 구축 개요

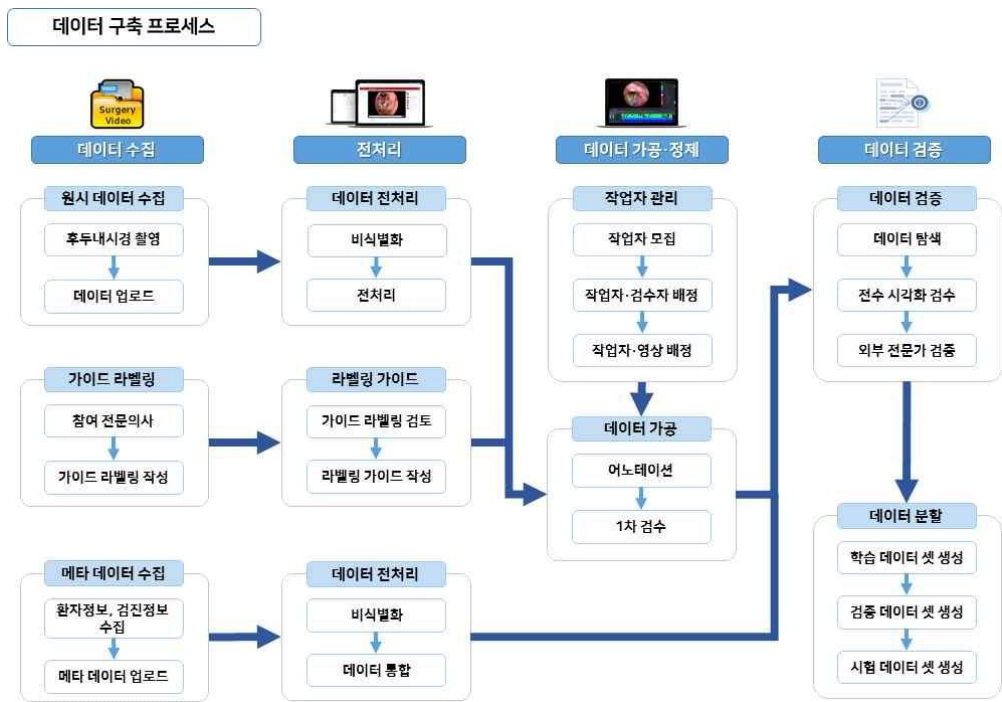


그림5 데이터 구축 절차

● 데이터 구축 유의사항

- 개인식별정보를 사전에 제거합니다.
- 각 수집기관의 IRB/DRB를 통과해야 합니다.
- 의료정보인 관계로 원천데이터 활용에 제한이 있을 수 있습니다.

● 수집 및 정제

● 원시데이터 선정

표9) 원시데이터 수집 기준

정의	후두와 주변이 보이는 후두내시경 영상			
규격	Image	Resolution	> 640 x 480 pixel	필수
		DPI	> 96 dpi	
		Color bit	> 24 bit	
	Video	Codec	H.264를 표준으로 함	선택
		Resolution	FHD(1920 x 1080 pixel)	
		Bit rate	> 10000 kbps	
		Frame rate	30 fps	
		Format	MP4	
	Audio	Codec	AAC를 표준으로 함	선택
조건	① 화질이 선명하여야 함. ② 화질이 손상된 부분이 없어야 함.			필수

표10) 원시데이터 수집 목표

질환종류		구축 목표량	다양성 확보 방안
양성종양	정상 (Normal)	4,000건	남:여 = 1:1 20-39세:40-59세:60이상:=1:1:1 (악성종양은 성별, 나이대 구별 불가)
	출혈성 용종 (Laryngeal nodule)	3,000건	
	성대 내낭 (Intraoralcyst)	500건	
	성대백반증 (Leukoplakia)	500건	
악성종양 (Laryngeal Cancer)		4,000건	

● 수집 및 정제 절차

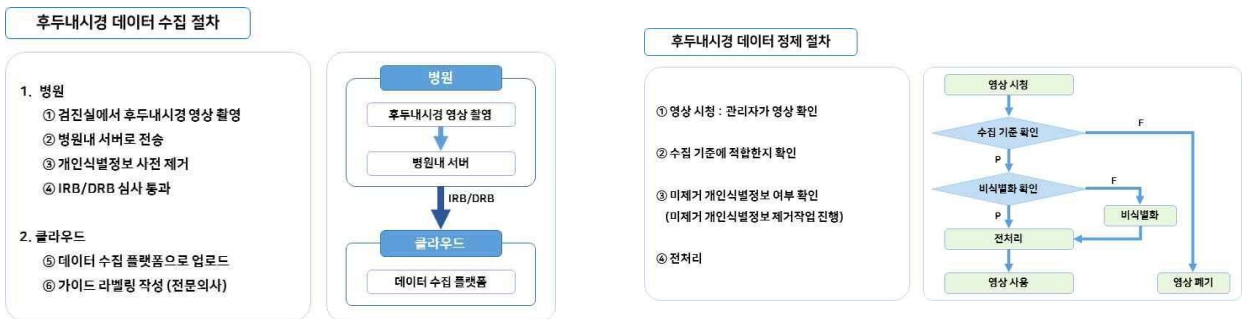
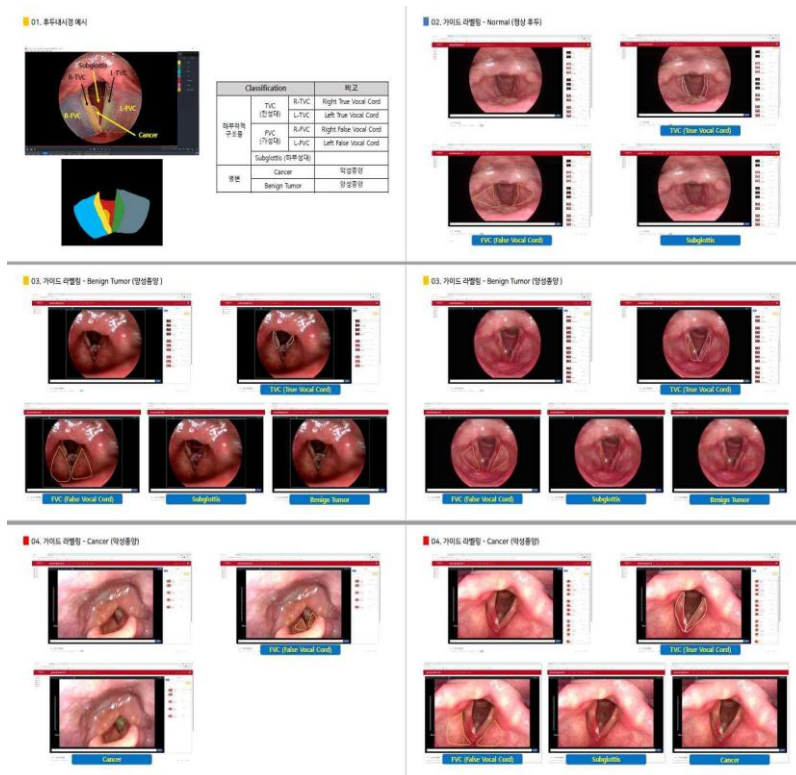


그림6) 수집/정제 절차

● 가공 및 검사

● 가공(라벨링) 절차

- 가공 가이드 및 가공툴 매뉴얼, 가공 룰 배포 및 숙지
 - 라벨링 가이드: 라벨링 클래스 목록
 - 라벨링툴 매뉴얼: 라벨링툴 사용법 기술
 - 라벨링 룰: 라벨링 기본 규칙 및 대표 클래스별 예시 라벨링 기술



그림기 후두내시경 데이터 가공(라벨링) 가이드

- 후두내시경 데이터 적용
 - 전처리된 원천데이터에 대한 해부학적구조물 및 병변 적용
- 라벨링
 - 자체 개발한 라벨링툴을 이용하여 작업자별 할당된 원천데이터에 대하여 폴리곤으로 라벨링 수행

- 가공(라벨링) 기준
- 라벨링 가이드와 라벨링 룰

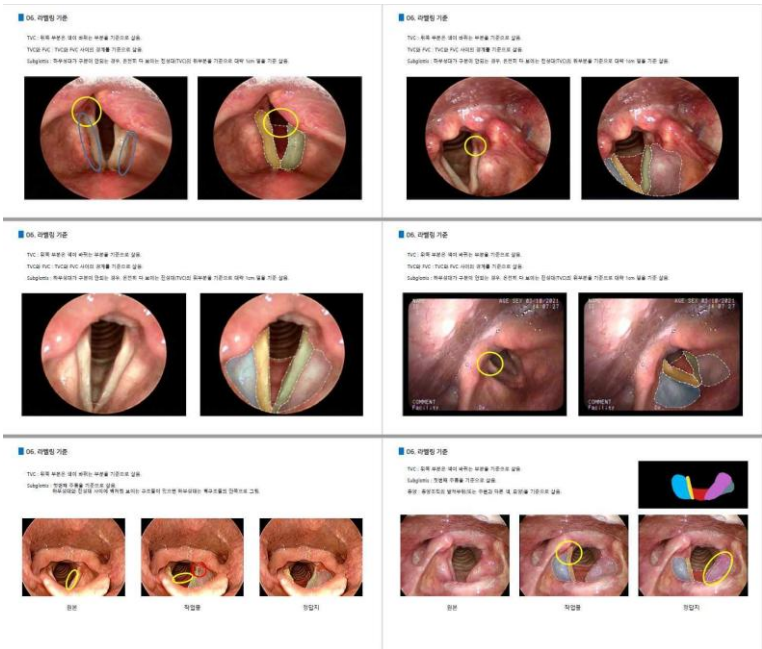
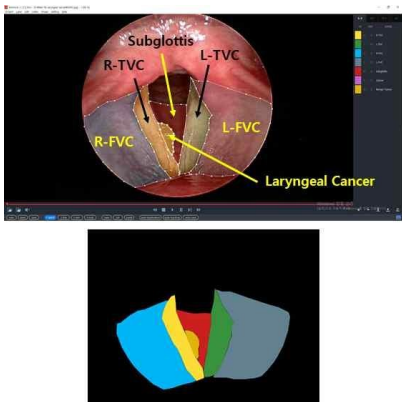


그림8| 라벨링 룰



Classification			비고	
해부학적 구조물	TVC (진성대)	R-TVC	Right True Vocal Cord	
		L-TVC	Left True Vocal Cord	
	FVC (가성대)	R-FVC	Right False Vocal Cord	
		L-FVC	Left False Vocal Cord	
	Subglottis (하부성대)			
	Laryngeal Cancer		악성종양	
병변	Benign Tumor	Laryngeal nodule	출혈성 용종	양성종양
		Intracordal cyst	성대 낭반	
		Leukoplakia	성대백반증	

그림9| 해부학적 구조물 및 병변 클래스 리스트

● 가공(라벨링) 도구

AnnoVIE 는 비디오의 SI 학습데이터 구축에 최적화된 레이블링 솔루션입니다.

<주요 특징>

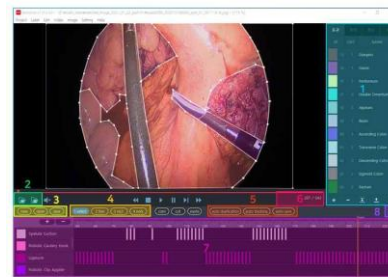
- 동영상 및 이미지 라벨링 전용 솔루션
- 다양한 데이터 생성가능 (Line, Rectangle, Polygon)
- Object Class 별 Segmentation color 지정 가능
- Project data 관리 가능
- Segmentation의 painted type으로 export 가능

AnnoVie Video mode



- 1. Label lists**
 - Object Name
 - Object ID
 - Object Color
 - Labeled counts
 - Scroll up/down
 - Customizable sequence
- 2. Source Open**
 - Video file
 - Image folder
- 3. Annotation file**
 - New
 - Open
 - Save
- 4. Edit type**
 - Select
 - Line
 - Rectangle
 - Polygon
- 5. Optional function**
 - Auto duplication (deactivated)
 - Auto tracking (deactivated)
 - Auto save
- 6. Indicator**
 - Working/Total frame
 - Working/Total time
- 7. Label track**
 - Track zoom in/out
 - Track scroll up/down
 - Track scroll left/right
 - Time tracking bar (deactivated)
 - Move to clicked point
 - Labeled indicate bar
- 8. Label track on/off**

AnnoVie Image mode

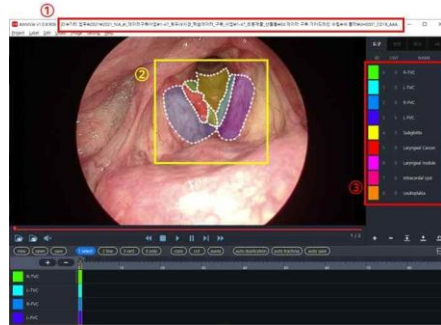


- 1. Label lists**
 - Object Name
 - Object ID
 - Object Color
 - Labeled counts
 - Scroll up/down
 - Customizable sequence
- 2. Source Open**
 - Video file
 - Image folder
- 3. Annotation file**
 - New
 - Open
 - Save (in move to other image, auto save)
- 4. Edit type**
 - Select
 - Line
 - Rectangle
 - Polygon
- 5. Optional function**
 - Auto duplication (deactivated)
 - Auto tracking (deactivated)
 - Auto save (in move to other image, auto save)
- 6. Indicator**
 - Working/Total images
- 7. Label track**
 - Support on image mode
 - Track zoom in/out
 - Track scroll up/down
 - Track scroll left/right
 - Frame tracking bar
 - Move to clicked frame
 - Labeled indicate bar
- 8. Label track on/off**

Label & Export menu



- Export**
 - For Video file
 - Rectangle type for Derivate (PASCAL VOC XML format)
 - Polygon type (based on PASCAL VOC XML format)
 - Exported image - PNG and JPG format
 - For Image files
 - Export Segmentation PNG images for MORDEN or GAN et al.



- ① 파일경로 및 파일명 확인
 - ② 라벨링 확인
 - ③ 라벨링 클래스 목록
- A/D or ←/→ 를 눌러 이전/다음 영상 확인

그림10 라벨링 도구

● 검수 절차

표111 수행단계 검사 항목

검사 절차	검사 항목	요구사항
1차 검사 (획득)	법·제도 준수	원시데이터 획득 시 관련 법·제도적 규정 등을 반드시 준수하여야 함
	사실적인 획득 환경 구성	원시데이터를 인위적인 환경과 조건 하에 획득해야 하는 경우 사실적인 획득 환경을 구성하여야함
	데이터 동기화	다중 데이터 소스 간 정교한 동기화를 위한 절차를 마련하여야 함
	편향성 방지	데이터 편향을 방지하기 위한 절차를 마련하여야함
2차 검사 (정제)	정제 기준의 명확성	데이터 사용 목적에 적합한 정제 기준 수립 여부 검사
	중복성 방지	데이터 정제 후 정보 비교 후 중복도 여부 검사
	정제 작업 매뉴얼	정제 작업을 위한 매뉴얼 작성 및 관리 여부 검사
	정제 도구	정제 작업에 사용될 SW 도구를 확보 및 사용 방법을 숙지
	정제 작업 방식	데이터 특성 및 활용 목적에 맞는 적절한 정제 방식 선정 여부 및 선정 기준 타당성 여부 검사
3차 검사 (라벨링)	라벨링 가이드	목적에 맞게 작성된 라벨링 가이드에 대한 타당성 여부를 검사 후 라벨링 작업자들에게 내용 가이드 전달
	어노테이션 항목	목적에 맞는 어노테이션 구성인지 여부를 검사 후 확인된 내용을 포함 하도록 작업자들에게 전달
	라벨링 검사 도구	자동화 도구를 통해 검사 후 검사자가 육안으로 부적합 데이터 여부 2차 확인과 촬영된 영상(동적/정적) 이미지의 누락, 번짐 및 조건 오류를 전수 검사
4차 검사 (전수)	부적합 판정 데이터 분포 확인	데이터의 오류율, 특성 분포 확인을 통한 데이터 수집, 정제, 라벨링, 부문 최적화
	외부 검사자	외부 검사자(TTA 등), 도메인 전문가, 데이터 요청자

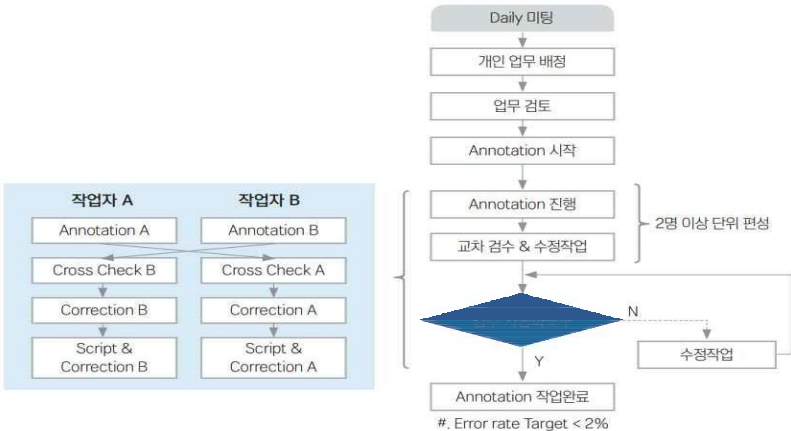


그림111 어노테이션 작업 간 Risk 발생 대응을 위한 교차검수 프로세스

● 검수 기준

표12| 후두내시경 데이터 검수 기준

품질특성	항목명
구문 정확성	구문 정확도
의미 정확성	질환 분류 라벨 정확도
	해부학적 구조물 및 병변 세그멘테이션 정확도
유효성	후두암 및 용종 검출 모델
	후두 성대의 비대칭 판별 모델

● 검수 도구

- 기타 품질관리 활동

(외부 품질관리) 외부전문가로 의미정확성 검증단을 구성하여 데이터의 의미정확성 검증
(TTA 품질검증) 학습데이터 품질검증에 필요한 데이터 및 자료, 도구 제공 및 지원

표13| 데이터 품질관리

구분	정확성	유효성
검증대상	데이터	학습모델
검증방법	- 전수 및 샘플링 검사 - 자동화 검수 도구 - 검증 데이터 분석	학습조건 설정 및 수행 (데이터 구분, 반복 횟수 등)
지원사항	- 품질검증 데이터 제공 - 저작도구 활용 지원	AI 학습결과 검증 지원
확인	품질검증 결과서(정확성, 유효성)	